大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

# 大连理工大学《高等数学》2019-2020 第一学期期末试卷 A

**一、解答下列各题**

**(本大题共 16 小题，总计 80 分)**

**1、(本小题 5 分)**

求极限 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-12x+16}{2x^3-9x^2+12x-4}$

**2、(本小题 5 分)**

求$\int\dfrac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x.$

**3、(本小题 5 分)**

求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arcsin\dfrac{1}{x}$

**4、(本小题 5 分)**

求$\int\dfrac{x}{1-x}\mathrm{d}x.$

**5、(本小题 5 分)**

求$\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^2}\,dt.$

**6、(本小题 5 分)**

求$\int\cot^6 x\cdot\csc^4 x\,\mathrm{d}x.$

**7、(本小题 5 分)**

求$\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}\dfrac{1}{x^2}\cos\dfrac{1}{x}dx.$

**8、(本小题 5 分)**

设$\begin{cases}x=e^t\cos t^2\\ y=e^{2t}\sin t\end{cases}$确定了函数$y=y(x)$,求$\dfrac{dy}{dx}$.

**9、(本小题 5 分)**

求$\int_0^3 x\sqrt{1+x}\,dx.$

**10、(本小题 5 分)**

求函数 $y=4+2x-x^2$的单调区间

**11、(本小题 5 分)**

求$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{8+\sin^2 x}dx.$

**12、(本小题 5 分)**

设 $x(t)=e^{-kt}(3\cos\omega t+4\sin\omega t)$，求$dx$.

**13、(本小题 5 分)**

设函数$y=y(x)$由方程$y^2+\ln y^2=x^6$所确定,求$\dfrac{dy}{dx}$.

**14、(本小题 5 分)**

求函数$y=2e^x+e^{-x}$的极值

**15、(本小题 5 分)**

求极限$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x+1)^2+(2x+1)^2+(3x+1)^2+\cdots+(10x+1)^2}{(10x-1)(11x-1)}$

**16、(本小题 5 分)**

微信公众号：凌水球知道



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

求$\int \frac{\cos 2x}{1+\sin x\cos x}\mathrm{d}x.$

**二、解答下列各题**

**(本大题共 2 小题，总计 14 分)**

**1、(本小题 7 分)**

某农场需建一个面积为512平方米的矩形的晒谷场,一边可用原来的石条围沿,另三边需砌新石条围沿,问晒谷场的长和宽各为多少时,才能使材料最省.

**2、(本小题 7 分)**

求由曲线$y=\frac{x^2}{2}$和$y=\frac{x^3}{8}$所围成的平面图形绕$ox$轴旋转所得的旋转体的体积.

**三、解答下列各题**

**( 本 大 题 6 分 )**

设$f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$,证明$f'(x)=0$有且仅有三个实根.

## 一学期期末高数考试(答案)

**一、解答下列各题**

**(本大题共 16 小题，总计 77 分)**

**1、(本小题 3 分)**

解: 原式$=\lim\limits_{x\to 2}\frac{3x^2-12}{6x^2-18x+12}$

$=\lim\limits_{x\to 2}\frac{6x}{12x-18}$

$=2$

**2、(本小题 3 分)**

$\int \frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{(1+x^2)^2}$

$=-\frac{1}{2}\frac{1}{1+x^2}+c.$

**3、(本小题 3 分)**

因为$|\arctan x|<\frac{\pi}{2}$ 而$\lim\limits_{x\to\infty}\arcsin\frac{1}{x}=0$

故$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x\cdot\arcsin\frac{1}{x}=0$

**4、(本小题 3 分)**

$\int \frac{x}{1-x}\mathrm{d}x$

$=-\int \frac{1-x-1}{1-x}\mathrm{d}x$

$=-\int \mathrm{d}x+\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x}$

$=-x-\ln|1-x|+c.$

**5、(本小题 3 分)**

微信公众号:凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

原式 $=2x\sqrt{1+x^4}$

**6、(本小题 4 分)**

$$\int \cot^6 x\cdot \csc^4 x\,\mathrm{d}x$$
$$=-\int \cot^6 x(1+\cot^2 x)\,\mathrm{d}(\cot x)$$
$$=-\frac{1}{7}\cot^7 x-\frac{1}{9}\cot^9 x+c.$$

**7、(本小题 4 分)**

$$\text{原式}=-\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}\cos\frac{1}{x}d(\frac{1}{x})$$
$$=-\sin\frac{1}{x}\Big|_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}}$$
$$=-1$$

**8、(本小题 4 分)**

解：
$$\frac{dy}{dx}=\frac{e^{2t}(2\sin t+\cos t)}{e^t(\cos t^2-2t\sin t^2)}$$
$$=\frac{e^t(2\sin t+\cos t)}{(\cos t^2-2t\sin t^2)}$$

**9、(本小题 4 分)**

令 $\sqrt{1+x}=u$

$$\text{原式}=2\int_1^2(u^4-u^2)du$$
$$=2(\frac{u^5}{5}-\frac{u^3}{3})\Big|_1^2$$
$$=\frac{116}{15}$$

**10、(本小题 5 分)**

函数定义域$(-\infty,+\infty)$

$y'=2-2x=2(1-x)$

当$x=1$，$y'=0$

当$x<1$，　$y'>0$函数单调增区间为$(-\infty,1]$

当$x>1$，$y'<0$函数的单调减区间为$[1,+\infty)$

**11、(本小题 5 分)**

$$\text{原式}=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\cos x}{9-\cos^2 x}$$
$$=-\frac{1}{6}\ln\frac{3+\cos x}{3-\cos x}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$=\frac{1}{6}\ln 2$$

**12、(本小题 6 分)**

$dx=x'(t)dt$

$=e^{-kt}\left[(4\omega-3k)\cos\omega t-(4k+3\omega)\sin\omega t\right]dt$

**13、(本小题 6 分)**

$$2yy'+\frac{2y'}{y}=6x^5$$

微信公众号：凌水球知道



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$y'=\frac{3yx^5}{y^2+1}$$

**14、(本小题 6 分)**

定义域$(-\infty,\ +\infty)$,且连续

$$y'=2e^{-x}(e^{2x}-\frac{1}{2})$$

驻点：$x=\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$

由于$y''=2e^{x}+e^{-x}>0$

故函数有极小值,,$y(\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2})=2\sqrt{2}$

**15、(本小题 8 分)**

$$\text{原式}=\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{x})^2+(2+\frac{1}{x})^2+(3+\frac{1}{x})^2+\cdots+(10+\frac{1}{x})^2}{(10-\frac{1}{x})(11-\frac{1}{x})}$$

$$=\frac{10\times11\times21}{6\times10\times11}$$

$$=\frac{7}{2}$$

**16、(本小题 10 分)**

$$\text{解}:\int\frac{\cos2x}{1+\sin x\cos x}dx=\int\frac{\cos2x}{1+\frac{1}{2}\sin2x}dx$$

$$=\int\frac{d(\frac{1}{2}\sin2x+1)}{1+\frac{1}{2}\sin2x}$$

$$=\ln\left|1+\frac{1}{2}\sin2x\right|+c$$

**二、解答下列各题**

**(本大题共 2 小题，总计 13 分)**

**1、(本小题 5 分)**

设晒谷场宽为$x$,则长为$\frac{512}{x}$米,新砌石条围沿的总长为

$$L=2x+\frac{512}{x}\qquad(x>0)$$

$$L'=2-\frac{512}{x^2}\qquad\text{唯一驻点}\quad x=16$$

$$L''=\frac{1024}{x^3}>0\qquad\text{即}x=16\text{为极小值点}$$

故晒谷场宽为16米,长为$\frac{512}{16}=32$米时,可使新砌石条围沿

所用材料最省

**2、(本小题 8 分)**

解:　$\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{8},8x^2=2x^3\quad x_1=0,x_1=4.$

微信公众号：凌水球知道



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$V_x=\pi\int_0^4\left[(\frac{x^2}{2})^2-(\frac{x^3}{8})^2\right]dx=\pi\int_0^4(\frac{x^4}{4}-\frac{x^6}{64})dx$$

$$=\pi(\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{64}\cdot\frac{1}{7}x^7)\Big|_0^4$$

$$=\pi 4^4(\frac{1}{5}-\frac{1}{7})=\frac{512}{35}\pi$$

**三、解答下列各题**

**( 本 大 题 10 分 )**

证明: $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$连续, 可导, 从而在[0,3]; 连续, 可导.

又$f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=0$

则分别在[0,1],[1,2],[2,3]上对$f(x)$应用罗尔定理得, 至少存在

$\xi_1\in(0,1),\xi_2\in(1,2),\xi_3\in(2,3)$使$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=f'(\xi_3)=0$

即$f'(x)=0$至少有三个实根, 又$f'(x)=0$, 是三次方程, 它至多有三个实根,

由上述$f'(x)$有且仅有三个实根

# 参考答案

微信公众号：浸水球知道

**一。填空题（每小题 3 分，本题共 15 分）**

1、$e^6$　2、$k$=1 .　3、$\frac{x}{1+x}$　4、$y=1$　5、$f(x)=2\cos 2x$

**二．单项选择题（每小题 3 分，本题共 15 分）**

1、D　2、B　3、C　4、B　5、A

**三．计算题（本题共 56 分，每小题 7 分）**

1.解：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{4+x}-2}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\frac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\frac{2x}{\sin 2x(\sqrt{4+x}+2)}=\frac{1}{8}$

2.解 ：$\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{e^x-1+xe^x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x}{e^x+e^x+xe^x}=\frac{1}{2}$

3、解：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_1^{\cos x}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x}=-\frac{1}{2e}$

4、解：$y'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(1+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

5 、解：$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}}=\frac{1}{2t}$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})\Big/dx/dt=-\frac{1}{2t^2}\Big/\frac{2t}{1+t^2}=-\frac{1+t^2}{4t^3}$$

6、解：$\int\frac{1}{x^2}\sin(\frac{2}{x}+3)dx=-\frac{1}{2}\int\sin(\frac{2}{x}+3)d(\frac{2}{3}+3)=\frac{1}{2}\cos(\frac{2}{x}+3)+C$

7、 解： $\int e^x\cos x\mathrm{d}x=\int\cos x\mathrm{d}e^x$

$$=e^x\cos x+\int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x=e^x\cos x+\int\sin x\mathrm{d}\mathrm{e}^x$$

$$=e^x\cos x+e^x\sin x-\int e^x\cos x\mathrm{d}x$$

$$=e^x(\sin x+\cos x)+C$$

8、解：$\int_0^2 f(x-1)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_{-1}^0 f(x)\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\ldots$

$$=\int_{-1}^0\frac{\mathrm{d}x}{1+e^x}+\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x}$$

$$=\int_{-1}^0(1-\frac{e^x}{1+e^x})\mathrm{d}x+\ln(1+x)\Big|_0^1$$

$$=1-\ln(1+e^x)\Big|_{-1}^0+\ln 2$$

$$=1+\ln(1+e^{-1})=\ln(1+e)$$

**四. 应用题（本题 7 分）**

解：曲线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 的交点为（1，1），

于是曲线 $y=x^2$ 与 $x=y^2$ 所围成图形的面积 A 为

$$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)dx=[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}x^2]_0^1=\frac{1}{3}$$

A 绕 $y$ 轴旋转所产生的旋转体的体积为：

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$V=\pi\int_0^1\left((\sqrt{y})^2-y^4\right)dy=\pi\left[\frac{y^2}{2}-\frac{y^5}{5}\right]_0^1=\frac{3}{10}\pi$$

**五、证明题（本题 7 分）**

证明： 设 $F(x)=f(x)-x$，

显然 $F(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，在 $(\frac{1}{2},1)$ 内可导，

且 $F(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0$， $F(1)=-1<0$.

由零点定理知存在 $x_1\in[\frac{1}{2},1]$，使 $F(x_1)=0$.

由 $F(0)=0$，在 $[0,x_1]$ 上应用罗尔定理知，至少存在一点

$\xi\in(0,x_1)\subset(0,1)$，使 $F'(\xi)=f'(\xi)-1=0$，即 $f'(\xi)=1$ …

微信公众号：凌水球知道



大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】